

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών



Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 1: Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων - Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων

Τζίνα Θεοδώρα
10715
tzinatheod@ece.auth.gr

Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	3
2	Θέμα 1: Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστήματος	4
2.1	Εξαγωγή Εξισώσεων Κατάστασης (State-Space)	4
2.2	Συνάρτηση Μεταφοράς και Ευστάθεια	4
2.3	Προσομοίωση Χρονικής Απόκρισης	4
3	Θέμα 2: Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων	7
3.1	Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (LSE)	7
3.2	Βασική Εκτίμηση με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων	7
3.3	Επίδραση της Περιόδου Δειγματοληψίας (T_s)	9
3.4	Επίδραση Λευκού Γκαουσιανού Θορύβου	11
4	Συμπεράσματα	14

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η δυναμική συμπεριφορά και η μοντελοποίηση ενός κλασικού μηχανικού συστήματος μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα (Mass-Spring-Damper), το οποίο διεγείρεται από μια εξωτερική δύναμη εισόδου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη: την επίλυση του ευθέως προβλήματος (προσομοίωση) και την επίλυση του αντίστροφου προβλήματος (εκτίμηση παραμέτρων).

Το δυναμικό μοντέλο του συστήματος, βάσει του 2ου Νόμου του Νεύτωνα, περιγράφεται από την ακόλουθη γραμμική συνήθη διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t) \quad (1)$$

- $x(t)$ είναι η μετατόπιση της μάζας από τη θέση ισορροπίας της (μετρημένη σε $[m]$).
- m είναι η μάζα του συστήματος (σε $[kg]$).
- c είναι ο σταθερός συντελεστής ιξώδους απόσβεσης (σε $[N \cdot sec/m]$).
- k είναι η σταθερά επαναφοράς του ελατηρίου (σε $[N/m]$).
- $u(t)$ είναι η εξωτερική δύναμη εισόδου που εφαρμόζεται στο σύστημα (σε $[N]$).

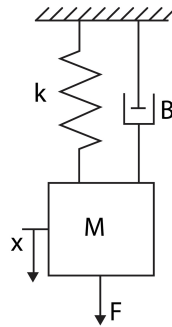


Figure 1: Διάγραμμα του μηχανικού συστήματος μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα

Στο **Πρώτο Μέρος**, θεωρούμε τις παραμέτρους του συστήματος γνωστές. Σκοπός είναι η εξαγωγή των εξισώσεων κατάστασης (State-Space), ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς, και η προσομοίωση της χρονικής απόκρισης του συστήματος σε μια συγκεκριμένη ημιτονοειδή διέγερση, θεωρώντας μηδενικές αρχικές συνθήκες.

Στο **Δεύτερο Μέρος**, προσεγγίζουμε το σύστημα ως ένα "μαύρο κουτί" με άγνωστες παραμέτρους m , c και k . Χρησιμοποιώντας διακριτά δείγματα μετρήσεων της εισόδου $u(t)$ και των καταστάσεων του συστήματος, εφαρμόζεται η μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares Estimation) για τον ακριβή προσδιορισμό τους. Παράλληλα, μελετάται η ευρωστία της μεθόδου ως προς την επιλογή της περιόδου δειγματοληψίας (T_s), καθώς και η συμπεριφορά της παρουσία λευκού γκαουσιανού θορύβου στα δεδομένα μέτρησης.

2 Θέμα 1: Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστήματος

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, επιλέχθηκαν οι εξής τιμές παραμέτρων, οι οποίες ικανοποιούν τους περιορισμούς της εκφώνησης: μάζα $m = 0.90$ kg, σταθερά ελατηρίου $k = 12.00$ N/m, και συντελεστής απόσβεσης $c = 0.25$ N·s/m. Η εξωτερική διέγερση ορίστηκε ως $u(t) = 5 \sin(2.5t)$.

2.1 Εξαγωγή Εξισώσεων Κατάστασης (State-Space)

Για τη μετατροπή της διαφορικής εξίσωσης σε σύστημα πρώτης τάξης της μορφής $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, ορίζουμε ως μεταβλητές κατάστασης τη θέση $x_1(t) = x(t)$ και την ταχύτητα $x_2(t) = \dot{x}(t)$. Η αναπαράσταση του συστήματος προκύπτει ως:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t) \quad (2)$$

Εισάγοντας τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων, το αρχείο `exercise_1.m` υπολογίζει και κατασκευάζει αυτόματα τους πίνακες κατάστασης A και εισόδου B :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1.0000 \\ -13.3333 & -0.2778 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.1111 \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.2 Συνάρτηση Μεταφοράς και Ευστάθεια

Εφαρμόζοντας τον μετασχηματισμό Laplace στη διαφορική εξίσωση, με μηδενικές αρχικές συνθήκες, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος που προκύπτει είναι:

$$G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{0.9s^2 + 0.25s + 12} \quad (4)$$

Για τον έλεγχο της ευστάθειας, το κεντρικό script υπολογίζει τις ιδιοτιμές του πίνακα A (μέσω της συνάρτησης `eig`). Οι πόλοι του συστήματος προκύπτουν $\lambda_{1,2} = -0.1389 \pm 3.6488i$. Δεδομένου ότι το πραγματικό μέρος των πόλων είναι αυστηρά αρνητικό, το σύστημα χαρακτηρίζεται ως ασυμπτωτικά ευσταθές. Το φανταστικό μέρος υποδηλώνει την ταλαντωτική φύση της απόκρισης λόγω του ελατηρίου.

2.3 Προσομοίωση Χρονικής Απόκρισης

Η αριθμητική επίλυση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με τον επιλύτη `ode45` του MATLAB. Για τη διατήρηση καθαρού και λειτουργικού κώδικα, η δυναμική του συστήματος ($\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$) ενσωματώθηκε στην ανεξάρτητη βοηθητική συνάρτηση `simulate_system.m`. Το κεντρικό script `exercise_1.m` καλεί αυτή τη συνάρτηση ορίζοντας χρονικό διάστημα $t = 20$ sec, σταθερό βήμα ολοκλήρωσης $\Delta t = 10^{-4}$ sec (εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια) και μηδενικές αρχικές συνθήκες ($x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$).

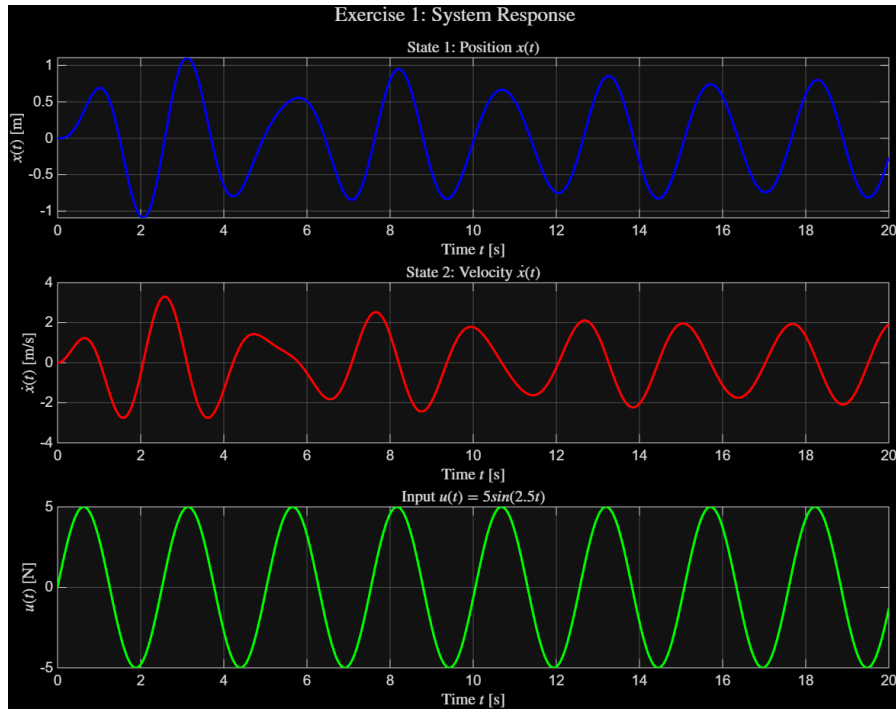


Figure 2: Χρονική απόκριση συστήματος: Μετατόπιση $x(t)$, Ταχύτητα $\dot{x}(t)$, Είσοδος $u(t)$.

Όπως παρατηρείται αναλυτικά στο Σχήμα 2, η δυναμική απόκριση του συστήματος χωρίζεται διακριτά σε δύο φάσεις. Αρχικά, παρατηρείται ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο οφείλεται στην προσαρμογή του συστήματος από τις μηδενικές αρχικές συνθήκες στην επιβαλλόμενη εξωτερική διέγερση. Σε αυτή τη φάση, η ελεύθερη ταλάντωση αποσβένεται σταδιακά λόγω του αποσβεστήρα (c). Μετά την πάροδο περίπου 8 δευτερολέπτων, το μεταβατικό φαινόμενο εξαλείφεται πλήρως και το σύστημα εισέρχεται στη μόνιμη κατάσταση (steady-state). Πλέον, εκτελεί μια καθαρή, εξαναγκασμένη ημιτονοειδή ταλάντωση, η οποία είναι απόλυτα συγχρονισμένη με τη συχνότητα της δύναμης εισόδου. Τα ολικά μέγιστα της απόκρισης που καταγράφηκαν είναι, μέγιστη μετατόπιση στα 1.1081 m και μέγιστη ταχύτητα στα 3.3024 m/s. Επιπλέον, στη μόνιμη κατάσταση διακρίνεται καθαρά η αναμενόμενη διαφορά φάσης μεταξύ θέσης και ταχύτητας: όταν η μάζα φτάνει στα ακρότατα σημεία της τροχιάς της (μέγιστη μετατόπιση), η ταχύτητά της μηδενίζεται στιγμιαία, επιβεβαιώνοντας τους θεμελιώδεις νόμους της κινηματικής.

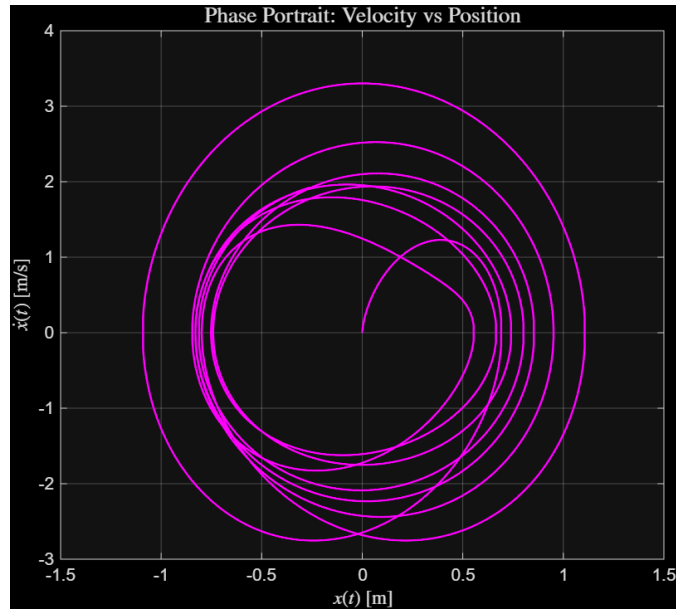


Figure 3: Διάγραμμα Φάσης (Phase Portrait): Ταχύτητα $\dot{x}(t)$ συναρτήσει της Θέσης $x(t)$.

Το Διάγραμμα Φάσης (Σχήμα 3) προσφέρει μια συμπληρωματική, γεωμετρική οπτική της δυναμικής συμπεριφοράς, απεικονίζοντας την ταχύτητα $\dot{x}(t)$ συναρτήσει της θέσης $x(t)$. Η τροχιά ξεκινά αναμενόμενα από την αρχή των αξόνων $(0,0)$. Οι αρχικές, ασύμμετρες σπείρες που εκτυλίσσονται προς τα έξω αποτυπώνουν γραφικά το μεταβατικό φαινόμενο και τη σταδιακή συσσώρευση ενέργειας στο σύστημα. Καθώς το σύστημα ισορροπεί στη μόνιμη κατάσταση, η τροχιά συγκλίνει και "κλειδώνει" σε μια τέλεια κλειστή ελλειπτική καμπύλη (οριακός κύκλος). Το σχήμα της έλλειψης είναι το άμεσο μαθηματικό αποτέλεσμα της παραμετρικής σχεδίασης δύο αρμονικών σημάτων με διαφορά φάσης. Η ατέρμονη περιστροφή της κατάστασης του συστήματος πάνω σε αυτή την έλλειψη αντιπροσωπεύει τη σταθερή, ασυμπτωτική ταλάντωση του μόνιμου φαινομένου.

Με την ολοκλήρωση της προσομοίωσης, αποθηκεύονται αυτόματα τα διανύσματα χρόνου, θέσης, ταχύτητας και εισόδου στο αρχείο `simulation_data.mat`, για μετέπειτα χρήση.

3 Θέμα 2: Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται το Αντίστροφο Πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε το μηχανικό σύστημα ως ένα μοντέλο άγνωστων παραμέτρων, όπου η μάζα m , η απόσβεση c και η σταθερά ελατηρίου k πρέπει να υπολογιστούν. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιούνται τα δεδομένα που παρήχθησαν από την προσομοίωση του Ευθέως Προβλήματος (αρχείο `simulation_data.mat`). Η όλη διαδικασία ανάλυσης και εκτίμησης υλοποιείται στο κεντρικό αρχείο `exercise_2.m`.

3.1 Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων (LSE)

Η δυναμική εξίσωση του συστήματος είναι:

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = u(t)$$

Για να εφαρμόσουμε τη γραμμική Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων, αναδιατάσσουμε την εξίσωση στη μορφή $y(t) = \phi^T(t)\theta$, όπου:

- $y(t) = u(t)$ είναι η γνωστή έξοδος (δύναμη εισόδου στο σύστημα).
- $\phi(t) = [\ddot{x}(t), \dot{x}(t), x(t)]^T$ είναι το διάνυσμα παλινδρόμησης (regressor vector).
- $\theta = [m, c, k]^T$ είναι το διάνυσμα των άγνωστων παραμέτρων προς εκτίμηση.

Συλλέγοντας N διακριτά δείγματα μετρήσεων με περίοδο δειγματοληψίας T_s , δημιουργούμε το διάνυσμα εξόδου Y (διαστάσεων $N \times 1$) και τον πίνακα παλινδρόμησης Φ (διαστάσεων $N \times 3$). Η βέλτιστη εκτίμηση $\hat{\theta}$ που ελαχιστοποιεί το τετραγωνικό σφάλμα δίνεται από τον τύπο:

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y$$

Η παραπάνω μαθηματική επίλυση υλοποιήθηκε σε ανεξάρτητη βοηθητική συνάρτηση στο αρχείο `least_squares.m`.

3.2 Βασική Εκτίμηση με Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων

Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης (Ερώτημα 2α), εφαρμόζεται η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων χρησιμοποιώντας τα ιδανικά δεδομένα της προσομοίωσης (χωρίς θόρυβο), τα οποία δειγματοληπτούνται με περίοδο $T_s = 0.05$ sec.

Βάσει της εκφώνησης, θεωρούμε ως μετρήσιμα μεγέθη μόνο τη θέση $x(t)$, την ταχύτητα $\dot{x}(t)$ και την είσοδο $u(t)$. Συνεπώς, για την κατασκευή του πίνακα παλινδρόμησης Φ , προκύπτει η ανάγκη υπολογισμού της επιτάχυνσης $\ddot{x}(t)$. Η επιτάχυνση προσεγγίζεται μέσω αριθμητικής παραγωγής του διακριτού σήματος της ταχύτητας, κάνοντας χρήση της συνάρτησης `gradient` του MATLAB.

Η εκτέλεση του αλγορίθμου `least_squares.m` παρήγαγε τα ακόλουθα αποτελέσματα εκτίμησης παραμέτρων:

- **Μάζα:** $\hat{m} = 0.9072$ kg (Πραγματική: 0.9 kg) $\rightarrow$ Σφάλμα $e_m = 0.0072$
- **Απόσβεση:** $\hat{c} = 0.2493$ N·s/m (Πραγματική: 0.25 N·s/m) $\rightarrow$ Σφάλμα $e_c = 0.0007$
- **Σταθερά Ελατηρίου:** $\hat{k} = 12.0307$ N/m (Πραγματική: 12.0 N/m) $\rightarrow$ Σφάλμα $e_k = 0.0307$

Παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά ακριβείς, ωστόσο το σφάλμα δεν είναι απόλυτα μηδενικό. Αυτό δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι η αριθμητική παραγωγή της ταχύτητας εισάγει αναπόφευκτα ένα μικρό σφάλμα αποκοπής, το οποίο μεταφέρεται στον πίνακα Φ και, κατά συνέπεια, στις τελικές εκτιμήσεις.

Για την οπτική επαλήθευση της ορθότητας του μοντέλου, οι εκτιμώμενες παράμετροι τροφοδοτήθηκαν εκ νέου στο μοντέλο προσομοίωσης (`simulate_system.m`) για να παραχθεί η εκτιμώμενη απόκριση θέσης $\hat{x}(t)$.

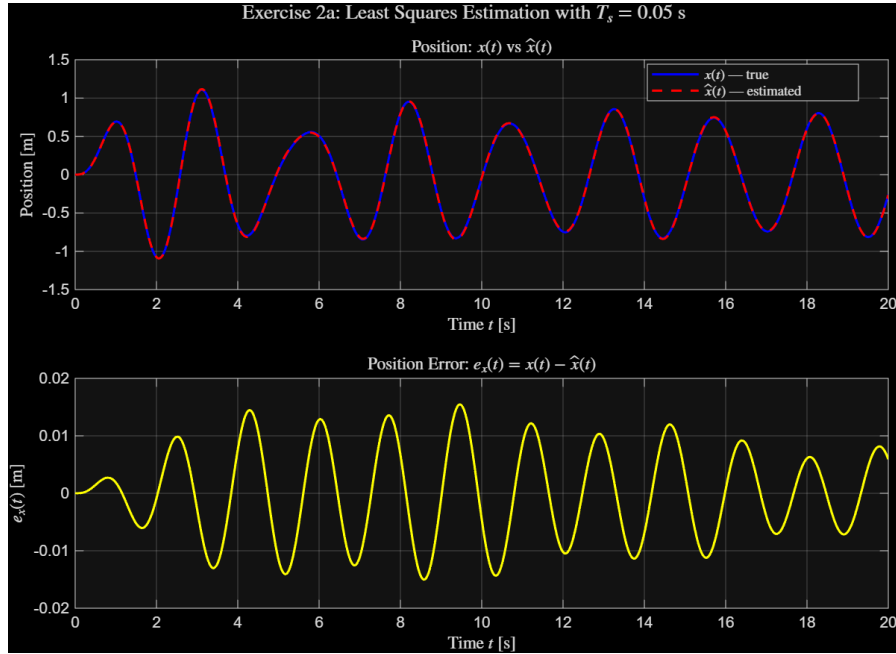


Figure 4: Σύγκριση πραγματικής $x(t)$ και εκτιμώμενης $\hat{x}(t)$ θέσης (πάνω), και το χρονικό σφάλμα εκτίμησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ (κάτω) για $T_s = 0.05$ s.

Όπως απεικονίζεται στο άνω διάγραμμα του Σχήματος 4, η γραφική παράσταση της εκτιμώμενης απόκρισης $\hat{x}(t)$ ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με την πραγματική απόκριση $x(t)$. Η οπτική αυτή σύμπτωση αποτελεί την ισχυρότερη επαλήθευση ότι οι παράμετροι $\hat{m}$, $\hat{c}$ και $\hat{k}$ που προέκυψαν από το αντίστροφο πρόβλημα, όταν τροφοδοτηθούν εκ νέου στο δυναμικό μοντέλο, αναπαράγουν πιστά την αρχική φυσική συμπεριφορά του συστήματος.

Στο κάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του χρονικού σφάλματος προσομοίωσης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σφάλμα δεν είναι σταθερό, αλλά εμφανίζει μια σαφή

ταλαντωτική συμπεριφορά με αυξομειούμενο πλάτος. Το φαινόμενο αυτό δικαιολογείται πλήρως από τη δυναμική του προβλήματος: οι μικρές αριθμητικές αποκλίσεις στις εκτιμήσεις του ελατηρίου και της μάζας μεταφράζονται σε μια ελαφρώς διαφορετική ιδιοσυχνότητα για το εκτιμώμενο σύστημα. Αυτή η απειροελάχιστη διαφορά συχνότητας, σε συνδυασμό με την απόκλιση στην απόσβεση, δημιουργεί μια ελαφριά ολίσθηση φάσης μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης απόκρισης καθώς εξελίσσεται ο χρόνος.

Παρόλα αυτά, η κλίμακα του σφάλματος υπογραμμίζει την επιτυχία της διαδικασίας. Το μέγιστο πλάτος του $e_x(t)$ περιορίζεται αυστηρά στα 0.015 m περίπου. Αναλογιζόμενοι ότι η μέγιστη μετατόπιση του συστήματος ξεπερνά το 1.1 m, το μέγιστο σφάλμα προσομοίωσης αντιπροσωπεύει ελάχιστο ποσοστό ($\sim 1.3\%$) της συνολικής κίνησης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εξαιρετική ακρίβεια της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων όταν η ανακατασκευή της επιτάχυνσης γίνεται με επαρκώς μικρό βήμα δειγματοληψίας και απουσία θορύβου.

3.3 Επίδραση της Περιόδου Δειγματοληψίας (T_s)

Στο ερώτημα 2(β), μελετάται η ευρωστία της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων ως προς τον ρυθμό δειγματοληψίας. Μέσω ενός επαναληπτικού βρόχου στο αρχείο `exercise_2.m`, η διαδικασία εκτίμησης επαναλήφθηκε για ένα ευρύ φάσμα περιόδων δειγματοληψίας $T_s \in [0.001, 1.0]$ sec.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των απόλυτων σφαλμάτων εκτίμησης ($e_m = |m - \hat{m}|$, $e_c = |c - \hat{c}|$, $e_k = |k - \hat{k}|$) για κάθε δοκιμή συνοψίζονται στον Πίνακα 1:

Περίοδος T_s [s]	Σφάλμα e_m	Σφάλμα e_c	Σφάλμα e_k
0.001	0.00000	0.00000	0.00001
0.005	0.00008	0.00001	0.00033
0.010	0.00030	0.00003	0.00131
0.020	0.00119	0.00012	0.00517
0.050	0.00721	0.00073	0.03074
0.100	0.02759	0.00287	0.11305
0.200	0.10055	0.01134	0.36589
0.500	0.08397	0.02555	2.06033
1.000	1.23032	0.16238	6.87051

Table 1: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσει της περιόδου δειγματοληψίας T_s .

Για την καλύτερη κατανόηση αυτών των αποκλίσεων, τα αποτελέσματα οπτικοποιούνται στο Σχήμα 5 με χρήση ημι-λογαριθμικού διαγράμματος (`semilogx`) ως προς τον άξονα του χρόνου:

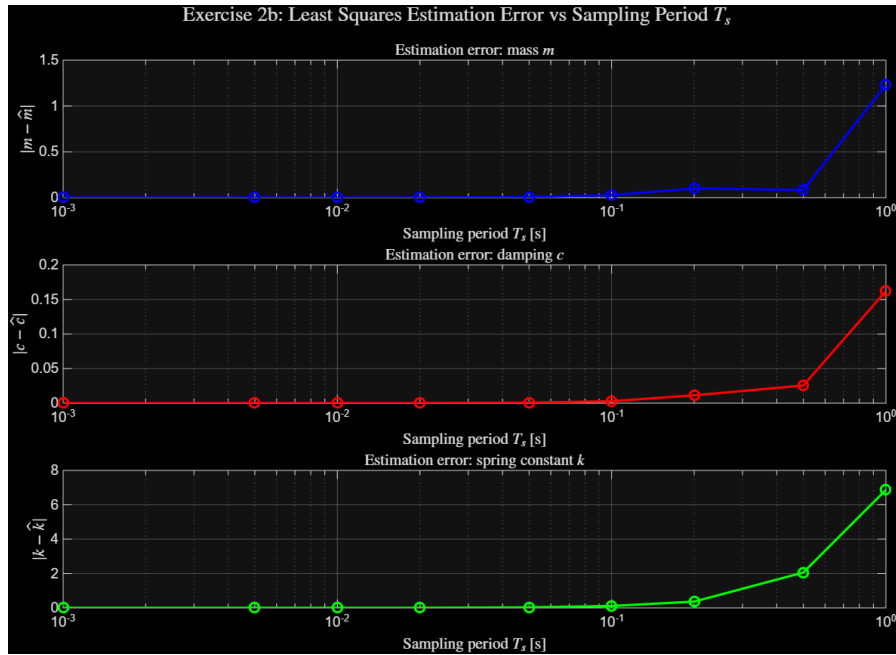


Figure 5: Απόλυτο σφάλμα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσει της περιόδου δειγματοληψίας T_s (λογαριθμική κλίμακα x).

- **Περιοχή Υψηλής Ακρίβειας ($T_s \leq 0.05$ s):** Για μικρά βήματα δειγματοληψίας, το σφάλμα είναι πρακτικά μηδενικό. Σε αυτές τις συνθήκες, η αριθμητική συνάρτηση **gradient** προσεγγίζει άριστα τον ορισμό της αναλυτικής παραγώγου ($\frac{\Delta v}{\Delta t} \approx \frac{dv}{dt}$), προσφέροντας έναν εξαιρετικά ακριβή πίνακα παλινδρόμησης Φ .
- **Ραγδαία Αύξηση Σφάλματος ($T_s > 0.1$ s):** Όταν η περίοδος δειγματοληψίας αυξάνεται περαιτέρω, παρατηρείται εκθετική αύξηση του σφάλματος. Η συμπεριφορά αυτή εξηγείται από τη δυναμική του ίδιου του συστήματος: η ιδιοσυχνότητα του συστήματος είναι περίπου $\omega = 2.5$ rad/s, το οποίο αντιστοιχεί σε μια φυσική περίοδο ταλάντωσης $T \approx 2.51$ sec. Όταν επιλέγουμε, για παράδειγμα, $T_s = 1.0$ sec, λαμβάνουμε μόλις ~ 2.5 δείγματα ανά πλήρη ταλάντωση. Σε αυτό το σημείο, προσεγγίζουμε επικίνδυνα το όριο του θεωρήματος δειγματοληψίας (Nyquist-Shannon). Η πληροφορία για το πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα χάνεται, η προσεγγιστική επιτάχυνση αποκλίνει δραματικά από την πραγματική, και συνεπώς ο αλγόριθμος ελαχίστων τετραγώνων αδυνατεί να βρει τις σωστές παραμέτρους.

Συμπερασματικά, η έμμεση μέτρηση της επιτάχυνσης καθιστά τη μέθοδο εξαιρετικά ευαίσθητη στην επιλογή του T_s , απαιτώντας ρυθμούς δειγματοληψίας πολύ ταχύτερους από τη δυναμική του συστήματος.

3.4 Επίδραση Λευκού Γκαουσιανού Θορύβου

Στο τελικό ερώτημα 2(γ), η μελέτη επικεντρώνεται στην ευρωστία της μεθόδου παρουσία θορύβου μετρήσεων, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες λειτουργίας αισθητήρων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε το μαθηματικό μοντέλο του Λευκού Γκαουσιανού Θορύβου (White Gaussian Noise). Ο όρος "Γκαουσιανός" υποδηλώνει ότι το πλάτος των σφαλμάτων μέτρησης ακολουθεί την Κανονική κατανομή, ενώ ο όρος "Λευκός" σημαίνει ότι ο θόρυβος περιέχει όλες τις συχνότητες με την ίδια μέση ισχύ.

Η υπολογιστική υλοποίηση της προσθήκης θορύβου μέσω MATLAB, πραγματοποιήθηκε μεθοδικά. Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε η εντολή `rng(42)` για τον καθορισμό του σπόρου (seed) της γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθμών, διασφαλίζοντας ότι το πείραμα είναι απολύτως επαναλήψιμο. Αντί για την προσθήκη θορύβου αυθαίρετου πλάτους, η ένταση του θορύβου ορίστηκε συναρτήσει της ενέργειας του καθαρού σήματος (Signal-to-Noise Ratio). Υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση του ιδανικού σήματος θέσης μέσω της συνάρτησης `std()` και πολλαπλασιάστηκε με το επιθυμητό ποσοστό p (0.1% έως 10%), ορίζοντας έτσι την τυπική απόκλιση του θορύβου ($\sigma_{noise} = p \cdot \sigma_{clean}$). Η τελική διαταραχή υλοποιήθηκε μέσω της συνάρτησης `randn`, η οποία παράγει τυχαία δείγματα τυπικής κανονικής κατανομής.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία με τη βέλτιστη περίοδο δειγματοληψίας $T_s = 0.05$ sec, προέκυψαν τα αναλυτικά αποτελέσματα των σφαλμάτων εκτίμησης, τα οποία παρατίθενται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2:

Επίπεδο Θορύβου (%)	Σφάλμα e_m	Σφάλμα e_c	Σφάλμα e_k
0.0% (Καθαρό)	0.00721	0.00073	0.03074
0.1%	0.00694	0.00097	0.02930
0.5%	0.00017	0.00011	0.01685
1.0%	0.02621	0.00430	0.18806
5.0%	0.44377	0.02954	3.04683
10.0%	0.71936	0.05065	4.93843

Table 2: Απόλυτα σφάλματα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσεως του επιπέδου θορύβου.

Για την καλύτερη οπτική κατανόηση αυτών των αποτελεσμάτων και της επίδρασης του θορύβου στο ίδιο το σύστημα, παρατίθενται τα ακόλουθα διαγράμματα. Στο Σχήμα 6 απεικονίζεται η ραγδαία αύξηση των σφαλμάτων εκτίμησης, ενώ στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται η αλλοίωση του σήματος της θέσης για το μέγιστο επίπεδο θορύβου (10%):

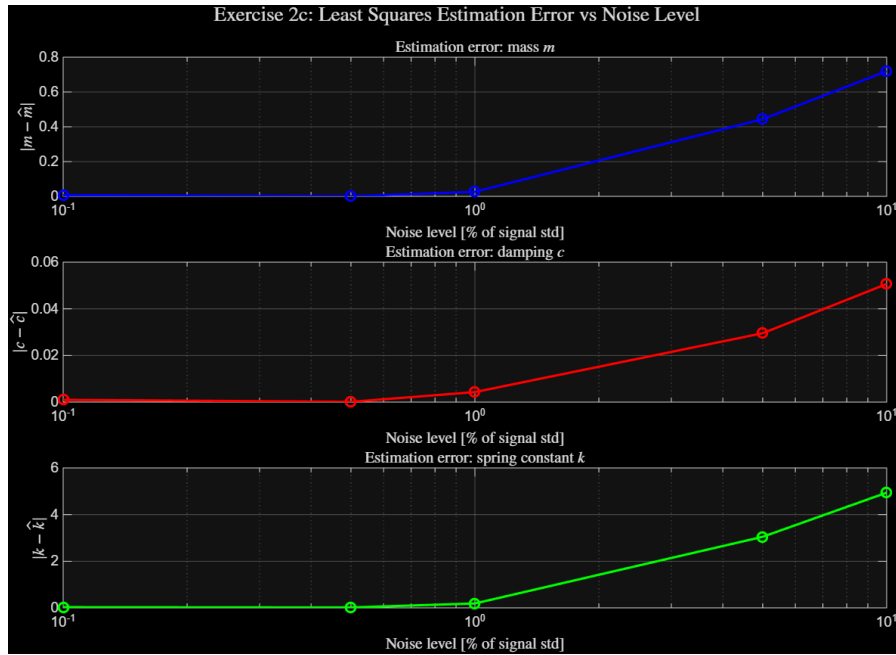


Figure 6: Απόλυτο σφάλμα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσει του επιπέδου θορύβου (λογαριθμική κλίμακα x).

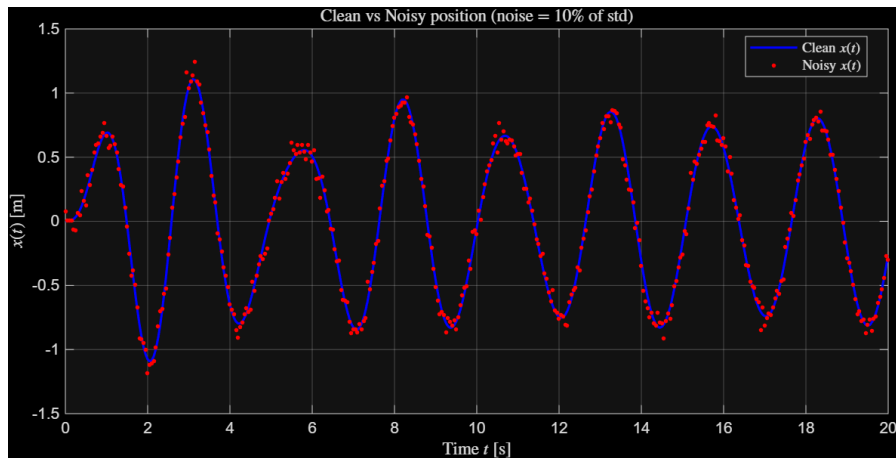


Figure 7: Σύγκριση καθαρού σήματος θέσης και θορυβώδους σήματος με επίπεδο θορύβου 10%.

Η ανάλυση των γραφημάτων και των αριθμητικών δεδομένων αναδεικνύει την ακραία ευαισθησία της μεθοδολογίας στην παρουσία στοχαστικών διαταραχών. Για εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου (της τάξης του 0.1% έως 0.5%), ο αλγόριθμος όχι μόνο διατηρεί την ευρωστία του, αλλά παρουσιάζει και ένα ενδιαφέρον μαθηματικό παράδοξο: στο 0.5%, το σφάλμα εκτίμησης εμφανίζεται οριακά μικρότερο σε σχέση με την ιδανική περίπτωση του καθαρού

σήματος. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η μικροσκοπική τυχαία διαταραχή λειτουργεί ομαλοποιητικά (ως φαινόμενο dithering), "σπάζοντας" τα συστηματικά σφάλματα αποκοπής που αναπόφευκτα εισάγει η αριθμητική παραγωγή. Ωστόσο, το σκηνικό ανατρέπεται βίαια μόλις ο θόρυβος υπερβεί το φράγμα του 1%. Από το σημείο αυτό και έπειτα, τα σφάλματα αυξάνονται με σχεδόν εκθετικό ρυθμό, οδηγώντας σε πλήρη κατάρρευση των εκτιμήσεων. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του μέγιστου θορύβου (10%): παρότι το σήμα της θέσης διατηρεί οπτικά τη μακροσκοπική ημιτονοειδή μορφή του και είναι απολύτως κατανοητό από το ανθρώπινο μάτι, ο αλγόριθμος εκτιμά τη μάζα στο εξωπραγματικό 0.1806 kg, παρουσιάζοντας σφάλμα της τάξης του 80% σε σχέση με την πραγματική τιμή των 0.9000 kg.

Η γενεσιουργός αιτία αυτής της δραματικής αστοχίας δεν οφείλεται σε θεωρητική αδυναμία του ίδιου του αλγορίθμου των Ελαχίστων Τετραγώνων, αλλά στη φύση των δεδομένων εισόδου. Το θεμελιώδες πρόβλημα εντοπίζεται στην έμμεση μέθοδο υπολογισμού της επιτάχυνσης $\ddot{x}(t)$. Η χρήση αριθμητικής παραγωγής (gradient) σε ένα θορυβώδες σήμα ταχύτητας ισοδυναμεί πρακτικά με τη διέλευση του σήματος μέσα από ένα ισχυρό υψιπερατό φίλτρο (high-pass filter). Επειδή ο λευκός θόρυβος κατανέμει την ενέργειά του σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων, η παραγωγή ενισχύει υπέρμετρα τις συνιστώσες υψηλής συχνότητας του θορύβου, ενώ η χρήσιμη χαμηλόσυχη πληροφορία του συστήματος "πνίγεται". Το αποτέλεσμα είναι η αντίστοιχη στήλη της επιτάχυνσης στον πίνακα παλινδρόμησης Φ να κυριαρχείται από διακυμάνσεις θορύβου. Λόγω αυτής της διαφθοράς του πίνακα Φ , ο αλγόριθμος, στην προσπάθειά του να ελαχιστοποιήσει το τετραγωνικό σφάλμα, προσαρμόζει τις παραμέτρους στις διακυμάνσεις του θορύβου αντί για την πραγματική φυσική δυναμική, οδηγώντας σε έντονα εσφαλμένες εκτιμήσεις.

4 Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία προσέφερε μια ολοκληρωμένη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς ενός συστήματος μάζας-ελατηρίου-αποσβεστήρα, καλύπτοντας τόσο τη μαθηματική του μοντελοποίηση (Ευθύ Πρόβλημα) όσο και την ταυτοποίησή του από πειραματικά δεδομένα (Αντίστροφο Πρόβλημα).

Αρχικά, επιβεβαιώθηκε ότι η αναπαράσταση στο Χώρο Κατάστασης (State-Space) και η χρήση αριθμητικών επιλυτών (ode45) προβλέπουν με απόλυτη ακρίβεια τη χρονική απόκριση και την ευστάθεια του συστήματος. Παράλληλα, η εφαρμογή της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων απέδειξε ότι η ταυτοποίηση των άγνωστων φυσικών παραμέτρων (m, c, k) είναι εξαιρετικά ακριβής υπό ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, η μελέτη ανέδειξε δύο κρίσιμους περιορισμούς που καθορίζουν την πρακτική εφαρμοσιμότητα της μεθόδου σε ρεαλιστικές συνθήκες:

1. **Ευαισθησία στο Ρυθμό Δειγματοληψίας (T_s):** Η ακρίβεια της μεθόδου καταρρέει όταν η περίοδος δειγματοληψίας προσεγγίζει τη φυσική δυναμική του συστήματος. Απαιτείται υπερ-δειγματοληψία (oversampling) για να διατηρηθεί σε αποδεκτά επίπεδα το σφάλμα αποκοπής κατά την αριθμητική παραγωγή.
2. **Ευπάθεια στον Θόρυβο Μετρήσεων:** Η απουσία αισθητήρα επιτάχυνσης καθιστά αναγκαία την έμμεση εύρεσή της μέσω παραγωγίσιμης ταχύτητας. Αυτή η διαδικασία λειτουργεί εγγενώς ως υψιπερατό φίλτρο (high-pass filter), ενισχύοντας δραματικά τον λευκό γκαουσιανό θόρυβο των αισθητήρων και "διαφθείροντας" τον πίνακα παλινδρόμησης, με αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση των εκτιμήσεων για θόρυβο $\geq 1\%$.

Συνοψίζοντας, η επιτυχής ταυτοποίηση δυναμικών συστημάτων στην πράξη δεν εξαρτάται μόνο από την καταλληλότητα του μαθηματικού αλγορίθμου, αλλά κυρίως από την ποιότητα των δεδομένων. Σε πραγματικές εφαρμογές, απαιτείται υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας, χρήση ποιοτικών αισθητήρων και, ενδεχομένως, η εφαρμογή ψηφιακών βαθυπερατών φίλτρων (low-pass filtering) στα δεδομένα πριν την εισαγωγή τους στον αλγόριθμο εκτίμησης, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της παραγωγίσιμης.